不用建構子的 Java 視窗實作

https://gemini.google.com/app/c3b392f119284623

User prompt: 不用建構子的話可以怎麼做

Response: 如果不繼承 `JFrame` 且不寫自訂建構子，最直接的做法是**將所有元件的初始化、版面配置與事件監聽器直接寫在 `main` 方法中**，並使用 `new JFrame()` 建立視窗物件。

完整的實現程式碼如下：

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class UnitConverterApp {

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            // 1. 建立視窗與基本設定 (不需建構子，直接實例化 JFrame)
            JFrame frame = new JFrame("單位換算器");
            frame.setSize(480, 280);
            frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
            frame.setLayout(new BorderLayout());

            // 2. 準備選單資料
            String[] types = {"長度", "重量", "溫度"};
            String[] lengthUnits = {"公尺", "公分", "英吋", "英呎"};
            String[] weightUnits = {"公斤", "公克", "磅", "盎司"};
            String[] tempUnits = {"攝氏", "華氏", "克氏"};

            // 3. NORTH：換算類型選單
            JComboBox<String> typeCombo = new JComboBox<>(types);
            frame.add(typeCombo, BorderLayout.NORTH);

            // 4. CENTER：兩列 (輸入與輸出區塊)
            JPanel centerPanel = new JPanel(new GridLayout(2, 1, 5, 5));

            // 第一列 (來源)
            JPanel row1 = new JPanel(new BorderLayout());
            JTextField inputField = new JTextField();
            JComboBox<String> sourceCombo = new JComboBox<>(lengthUnits);
            row1.add(inputField, BorderLayout.CENTER);
            row1.add(sourceCombo, BorderLayout.EAST);

            // 第二列 (目標)
            JPanel row2 = new JPanel(new BorderLayout());
            JTextField outputField = new JTextField();
            outputField.setEditable(false); // 設定輸出框不可手動輸入
            JComboBox<String> targetCombo = new JComboBox<>(lengthUnits);
            row2.add(outputField, BorderLayout.CENTER);
            row2.add(targetCombo, BorderLayout.EAST);

            centerPanel.add(row1);
            centerPanel.add(row2);
            frame.add(centerPanel, BorderLayout.CENTER);

            // 5. SOUTH：換算按鈕
            JButton convertBtn = new JButton("換算");
            frame.add(convertBtn, BorderLayout.SOUTH);

            // 6. 事件監聽：當切換類型時，連動更新兩個單位 JComboBox
            typeCombo.addActionListener(e -> {
                String selectedType = (String) typeCombo.getSelectedItem();
                String[] currentUnits;

                if ("重量".equals(selectedType)) {
                    currentUnits = weightUnits;
                } else if ("溫度".equals(selectedType)) {
                    currentUnits = tempUnits;
                } else {
                    currentUnits = lengthUnits;
```

```
                }

                sourceCombo.setModel(new DefaultComboBoxModel<>(currentUnits));
                targetCombo.setModel(new DefaultComboBoxModel<>(currentUnits));
            });

            // 7. 事件監聽：點擊換算按鈕執行計算
            convertBtn.addActionListener(e -> {
                try {
                    double val = Double.parseDouble(inputField.getText().trim());
                    String type = (String) typeCombo.getSelectedItem();
                    String src = (String) sourceCombo.getSelectedItem();
                    String tgt = (String) targetCombo.getSelectedItem();

                    double result = calculate(type, src, tgt, val);
                    outputField.setText(String.format("%.4f", result));
                } catch (NumberFormatException ex) {
                    JOptionPane.showMessageDialog(frame, "請輸入有效的數字！", "錯誤", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
                }
            });

            frame.setVisible(true);
        });
    }

    // 靜態換算邏輯方法 (無需實例化即可呼叫)
    private static double calculate(String type, String src, String tgt, double val) {
        if ("長度".equals(type)) {
            double meters = switch (src) {
                case "公分" -> val / 100.0;
                case "英吋" -> val * 0.0254;
                case "英呎" -> val * 0.3048;
                default -> val; // 公尺
            };
            return switch (tgt) {
                case "公分" -> meters * 100.0;
                case "英吋" -> meters / 0.0254;
                case "英呎" -> meters / 0.3048;
                default -> meters;
            };
        } else if ("重量".equals(type)) {
            double kg = switch (src) {
                case "公克" -> val / 1000.0;
                case "磅" -> val * 0.45359237;
                case "盎司" -> val * 0.028349523125;
                default -> val; // 公斤
            };
            return switch (tgt) {
                case "公克" -> kg * 1000.0;
                case "磅" -> kg / 0.45359237;
                case "盎司" -> kg / 0.028349523125;
                default -> kg;
            };
        } else { // 溫度
            double celsius = switch (src) {
                case "華氏" -> (val - 32) * 5.0 / 9.0;
                case "克氏" -> val - 273.15;
                default -> val; // 攝氏
            };
            return switch (tgt) {
                case "華氏" -> celsius * 9.0 / 5.0 + 32;
                case "克氏" -> celsius + 273.15;
                default -> celsius;
            };
        }
    }
}
```

不用建構子的核心技巧：

1. **直接實例化 `JFrame`**：用 `JFrame frame = new JFrame();` 替代繼承 `extends JFrame`。
2. **Lambda 運算式替代內部類別**：`addActionListener(e -> { ... })` 簡化了事件處理，不需要宣告額外類別與建構子。
3. **靜態工具方法 (Static Method)**：將計算邏輯抽離成 `private static double calculate(...)`，可以直接在 `main` 中使用。
